

Dispersion et absorption

Intro

Définition d'un milieu dispersif

Milieu dans lequel la vitesse de propagation d'une onde EM dépend de sa fréquence

Définition d'un milieu absorbant :

Transfert d'énergie entre l'onde et le milieu

I - Vitesse d'une onde dans un milieu dispersif

. Relation de dispersion : relation reliant ω et k .

Dans le vide : $c = \frac{\omega}{k}$

Vient de : MA : $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ $\vec{B} = e^{i(kx - \omega t)} \vec{e}_y$

$k B \vec{e}_y = -\frac{i\omega}{c^2} E \vec{e}_y$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) + \Delta \vec{B} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \Rightarrow -k^2 = -\frac{\omega^2}{c^2} \Rightarrow c = \frac{\omega}{k}$$

* Dans un milieu dispersif : ex d'un plasma

ions positifs : $+e, M, \rho$ $M \gg m$

e^- : $-e, m, \rho$

interactions négligeables entre les charges

Au niveau d'un e^- : positⁿ $\vec{r}(t)$, vitesse $\vec{v}(t)$, Bilan des forces :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e \vec{E}(\vec{r}, t) - e \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t)$$

Approximatⁿ car e^- non relativistes : $\|\vec{v}\| \ll c$ et $\|\vec{B}\| \ll \|\vec{E}\|$

$$\vec{B} = \frac{k}{\omega} (\vec{v}_y \times \vec{E}_0) e^{i(\omega t - kz)} \Rightarrow \|\vec{B}\| \propto \frac{E_0}{c} \text{ donc } \|\vec{v} \times \vec{B}\| \propto \frac{v}{c} E_0$$

or $\frac{v}{c} \ll 1$ on néglige ce terme donc :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e \vec{E}(\vec{r}, t) = -e \underline{E}_0 e^{i\omega t} \text{ avec } \underline{E}_0 = E_0 e^{-ikz}$$

On considère $kz \sim \text{cste}$ en supposant que $kz \ll \omega t \Rightarrow kv \ll \omega$

$$\text{Donc } v \ll \frac{\omega}{k} = c$$

$$* \text{ Intégration : } \underline{v}(\vec{r}, t) = i \frac{e}{m\omega} \underline{E}(\vec{r}, t)$$

$$\text{donc } \vec{j}(\vec{r}, t) = -n_0 e \vec{v}(\vec{r}, t) = -i \frac{n_0 e^2}{m\omega} \vec{E}(\vec{r}, t)$$

On pose $\omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0}}$ homogène à une pulsation

$$\text{et } \vec{j} = -i \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \vec{E} = \underline{\gamma} \vec{E} \text{ avec } \underline{\gamma} = -i \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega}$$

Relation de dispersion dans ce plasma :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \underline{\gamma} \vec{E} + \epsilon_0 \mu_0 i\omega \vec{E}$$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 (\underline{\gamma} + i\omega \epsilon_0) \vec{E} = \mu_0 \left(-i \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} + i\omega \epsilon_0 \right) \vec{E} \\ &= \mu_0 i\omega \epsilon_0 \left(1 - \frac{i\omega_p^2}{i\omega} \right) \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{B}}_{\text{identique à Maxwell dans le vide en remplaçant } \epsilon_0 \text{ par } \mathcal{E}} = \mu_0 \mathcal{E} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ avec } \mathcal{E} = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega} \right)$$

identique à Maxwell dans le vide en remplaçant ϵ_0 par $\mathcal{E}$!

$$\text{On a donc } k^2 = \mathcal{E} \mu_0 \omega^2 = \epsilon_0 \mu_0 (\omega^2 - \omega_p^2) = \frac{1}{c^2} (\omega^2 - \omega_p^2)$$

donc $\frac{\omega^2 - \omega_p^2}{k^2} = c^2$ ou $k = \sqrt{\frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}} = k(\omega)$

$\omega > \omega_p$: milieu dispersif $k \in \mathbb{R}$

$\omega < \omega_p$: k imaginaire pur : $\vec{E}$ = onde stationnaire

Milieu dispersif et absorbant : conducteur

Eqⁿ de mouvement d'un e^- dans un conducteur excité par un champ $\vec{E}$:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = - \frac{m}{\tau} \vec{v} - e \vec{E}_0 e^{i\omega t}$$

↑
cste de frottement

On trouve : $\vec{J} = \frac{n_0 e^2 \tau}{1 + i\omega\tau} \vec{E} = \frac{\gamma_0}{1 + i\omega\tau} \vec{E} = \underline{\gamma} \vec{E}$

$$\underline{\gamma} = \frac{\gamma_0}{1 + i\omega\tau}$$

R.D. : $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - i \frac{\mu_0 \gamma_0 \omega}{1 + i\omega\tau}$

k de la forme $\underline{k}(\omega) = k_1(\omega) - i k_2(\omega)$

$k_1(\omega)$: terme de phase

$k_2(\omega)$: atténuation :

$\delta = \frac{1}{|k_2(\omega)|}$: épaisseur de peau

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \underbrace{e^{-k_2(\omega)z}}_{\substack{\text{terme d'atténuation} \\ \uparrow \text{absorption par le milieu}}} \underbrace{e^{i(\omega t - k_1(\omega)z)}}_{\text{signal sinusoïdal}}$$

*vitesse de phase : $v_p = \frac{\omega}{|k_1(\omega)|}$

II - Etude d'un paquet d'ondes

1. Cas de 2 ondes

$$\cos(a-b) \cdot \sin(a+b) = (\cos a \cos b + \sin a \sin b) (\sin a \cos b + \cos a \sin b)$$

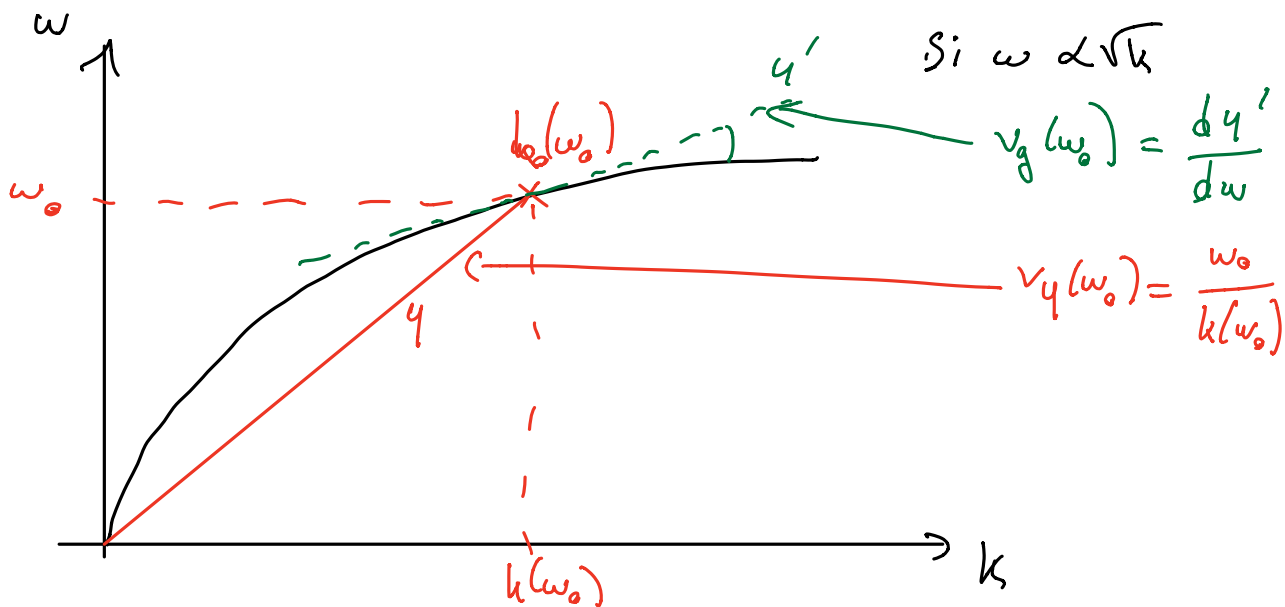
$$\begin{cases} y_1 = A \cos(\omega_1 t - k_1 z) \\ y_2 = A \cos(\omega_2 t - k_2 z) \end{cases} \Rightarrow y = 2A \cos \left\{ \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t - \frac{k_1 + k_2}{2} z \right\} \cos \left\{ \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t - \frac{k_1 - k_2}{2} z \right\}$$

$$A e^{i x_1} + A e^{i x_2} = A (e^{i x_1} + e^{i x_2})$$

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \omega_0 - \frac{\delta \omega}{2} & k_1(\omega_1) &= k_1\left(\omega_0 - \frac{\delta \omega}{2}\right) \approx k(\omega_0) - \frac{\delta \omega}{2} \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0} \\ \omega_2 &= \omega_0 + \frac{\delta \omega}{2} & k_2(\omega_2) &= k_2\left(\omega_0 + \frac{\delta \omega}{2}\right) \approx k(\omega_0) + \frac{\delta \omega}{2} \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y = 2A \cos(\omega_0 t - k_0 z) \cos\left(\frac{\delta \omega}{2} t - \frac{\delta k}{2} z\right) \quad \left(\frac{\delta \omega}{\delta k} \right)_{k_0} = v_g(\omega_0) = \frac{1}{\left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0}}$$

$$v_g = \frac{\omega_0}{k(\omega_0)} \quad / \quad v_g(\omega_0) = \frac{1}{\left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0}} : \text{montrer sur la courbe.}$$



L'information est contenue dans la relation de dispersion.

2. Passage au cas continu.

Un paquet d'ondes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \underline{A}(\omega) e^{i(\omega t - k(\omega)z)} d\omega$$

$\underline{A}(\omega)$: amplitude ne prend de valeurs significatives qu'entre

$$\left[\omega_0 - \frac{\delta\omega}{2}, \omega_0 + \frac{\delta\omega}{2} \right], \quad \delta\omega \ll \omega_0$$

$$z = v_g \times t$$

$$\Rightarrow \underline{s}(z, t) = \int_{\omega_0 - \frac{\delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\delta\omega}{2}} \underline{A}(\omega) e^{i(\omega t - k(\omega)z)} d\omega$$

$$t - \frac{z}{v_g} = t - t = 0$$

instant $z=0$: temps $t - \frac{z}{v_g}$

$$e^{i(\omega t - k(\omega)z)} = e^{i(\omega_0 t - k_0 z)} \times e^{i(\omega - \omega_0)t - (k(\omega) - k_0)z}$$

Comme tout à l'heure : $k(\omega) = k_0 + (\omega - \omega_0) \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0}$

$$\underline{s} = e^{i(\omega_0 t - k_0 z)} \int \underline{A}(\omega) e^{i(\omega - \omega_0)t - (\omega - \omega_0) \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0} z} d\omega$$

$$= \underbrace{e^{i(\omega_0 t - k_0 z)}}_{\text{onde moyenne}} \underbrace{\int \underline{A}(\omega) e^{i(\omega - \omega_0) \left[t - \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0} z \right]} d\omega}_{\text{enveloppe}}$$

$$\text{Enveloppe } \underline{s}(0, t - z \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0}) \quad \text{vitesse } v_g(\omega_0) = \frac{1}{\left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega_0}}$$

Pas de déformation

Si on pousse le D.L. de $k(\omega)$ à l'ordre 2 :

On trouve $T(0, t - \alpha(\omega)z)$ avec $\alpha(\omega) = \frac{1}{v_g(\omega)} + \frac{1}{2}(\omega - \omega_0) \left(\frac{d^2 k}{d\omega^2} \right)_{\omega_0}$

$v_g(\omega)$ dépend de ω et pas seulement de ω_0 , T change au cours du temps.

Remarque

- Vitesse de propagation d'une onde
- Marquer l'équation d'onde : eqⁿ d'Alembert.
- Virer le graphique
- ~~Magma~~ : plasma
- Démo plasma à sauter :
reprendre à partir d'eqⁿ Maxwell
- Pas de possessif.
- Mettre notatⁿ complexe : écrire $\vec{E}$
- Reprendre la démo de la relation de dispersion dans le plasma.
- Virer battement entre deux ondes

Nouveau plan

I - Dispersion

1. Dispersion dans le plasma OPP
2. Pour un paquet d'onde
3. Calcul v_g , v_p ds plasma

II - Absorption

1. Onde ^{méca} dans une corde avec frottement : absorption
2. Dispersion et absorption dans un conducteur.

Conclusion

À retenir : différence entre v_p et v_g
Pas confondre absorptⁿ et atténuation.

En posant $\mu/\lambda = \tau$, homogène à un temps, les calculs du chapitre 1 conduisent alors à :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial y}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

IV-2 Relation de dispersion

Le chapitre précédent montre que tout phénomène peut être considéré comme somme de sinusoides. On cherche donc une solution de la forme :

$$y(x, t) = \text{Re}(\underline{y}(x, t)) = \text{Re}\{\underline{y}_m \exp[j(\omega t - kx)]\}$$

Par la suite, dans notre cours, nous omettrons de noter Re et nous confondrons dans la notation y et $\underline{y}$, et on lira donc fréquemment $y(x, t) = \underline{y}_m \exp[j(\omega t - kx)]$ et il importera de comprendre le sous-entendu. On rappelle que les opérateurs $\partial/\partial t$, $\partial^2/\partial t^2$, $\partial/\partial x$ et $\partial^2/\partial x^2$ se transcrivent alors par une simple multiplication par, respectivement, $j\omega$, $(j\omega)^2 = -\omega^2$, $-jk$ et $(-jk)^2 = -k^2$.

L'équation précédente devient donc :

$$-\omega^2 \underline{y}_m \exp[j(\omega t - kx)] + j \frac{\omega}{\tau} \underline{y}_m \exp[j(\omega t - kx)] = -c^2 k^2 \underline{y}_m \exp[j(\omega t - kx)]$$

soit, après simplification par $\underline{y}_m \exp[j(\omega t - kx)]$, simplification que nous ferons directement quand nous aurons bien assimilé le mécanisme de ce type de calcul :

$$c^2 k^2 = \omega^2 - j\omega/\tau$$

On remarque d'ores et déjà que ω et k ne peuvent être tous les deux réels. Nous nous intéresserons dans ce cours à des phénomènes du genre «régime permanent établi», c'est à dire qui ne s'éteignent ni ne deviennent explosifs dans le temps ; dans ce cas ω est réel et donc k complexe.

Par ailleurs, l'équation de d'ALEMBERT conduisait à $k/\omega = c = Cte$; ici, $k/\omega \neq Cte$; donc la vitesse de propagation n'est plus une constante. Comme, en optique, le fait que, dans le verre, la vitesse de la lumière dépende de la couleur, conduit à la dispersion de la lumière par le prisme, on généralise en disant que, dans la situation étudiée ici, le milieu est dispersif et la relation qui lie k à ω s'appelle relation de dispersion.

IV-3 Absorption

Ne cherchons pas ici à prendre la racine carrée d'un nombre complexe, puisqu'il ne s'agit que d'un exemple. Dans tout ce genre de situation on arrive à $k = k_1(\omega) - j k_2(\omega)$ où $k_1(\omega) = \text{Re}(\omega)$ et $k_2 = -\text{Im}(\omega)$.

Reportons dans $y(x, t) = \text{Re}(\underline{y}(x, t)) = \text{Re}\{\underline{y}_m \exp[j(\omega t - kx)]\}$ où $\underline{y}_m = y_m \exp(j\varphi)$; on arrive à :

$$y(x, t) = \text{Re}\{y_m \exp(-k_2 x) \exp[j(\omega t - k_1 x + \varphi)]\} = y_m \exp(-k_2 x) \cos[j(\omega t - k_1 x + \varphi)]$$

3. Paquets d'onde

3.1. Une somme continue d'OPPH

OPPH et pseudo-OPPH : des solutions non-physiques

Une OPPH est définie en tout point de l'espace et à tout instant. Elle est illimitée dans l'espace et dans le temps. L'énergie qu'elle transporte est infinie : ce n'est pas une solution physiquement acceptable.

On peut montrer que **seule une onde construite grâce à une somme continue d'OPPH** est limitée dans l'espace et dans le temps. Lorsque le spectre en fréquence de l'onde est limité à un *petit intervalle*, on appelle cette onde un **paquet d'onde**.

$$\underline{s}(x, t) = \int_{\omega_0 - \Delta\omega/2}^{\omega_0 + \Delta\omega/2} \underline{A}(\omega) e^{j(\omega t - k(\omega)x)} d\omega$$

avec $\Delta\omega \ll \omega_0$. Le paquet d'onde réel est donné par la partie réelle de l'expression ci-dessus.

Le paquet d'onde est un modèle d'onde réaliste.

Toutes les ondes ne peuvent pas être modélisées par un paquet d'onde (mais par des sommes de paquets).

3.2. Propagation dans un milieu faiblement dispersif – Vitesse de groupe

On considère la situation suivante :

- milieu non absorbant : k réel
- milieu peu dispersif : faible dépendance de k avec ω
- propagation d'un paquet d'onde : spectre rectangulaire étroit, $A(\omega) = A_0$ sur $\Delta\omega \ll \omega_0$, nulle sinon

➤ En effectuant un développement limité au 1^{er} ordre de $k(\omega)$ autour de ω_0 , montrer que :

$$\underline{s}(x, t) = A_0 e^{j(\omega_0 t - k_0 x)} \Delta\omega \operatorname{sinc} \left[\frac{\Delta\omega}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right) \right]$$

Donner l'expression de v_g .

- Interpréter physiquement ce résultat en repérant « une OPPH moyenne » et « une enveloppe » Donner alors l'interprétation physique de v_g .
- Montrer que l'ordre de grandeur de la largeur temporelle de l'enveloppe est inversement proportionnelle à la largeur en fréquence du spectre du paquet.

Vitesse de groupe

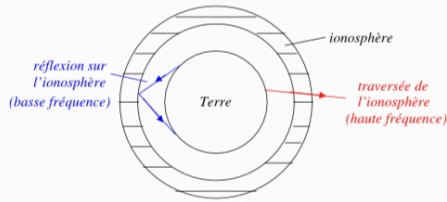
*Un paquet d'onde est constitué d'une OPPH moyenne modulée en amplitude par une enveloppe. Le sommet de l'enveloppe se propage à la **vitesse de groupe** :*



Remarque : pour $\omega \gg \omega_p$, $k \approx \frac{\omega}{c}$ et $v_\phi = v_g \rightarrow c$; on retrouve les caractéristiques d'un milieu non dispersif.

Excité à une fréquence très élevée par rapport à sa fréquence propre, le plasma « ne suit plus », il n'interagit plus avec l'onde qui se propage comme si le milieu était le vide.

3.4 Application : ionosphère et communication radio



L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère située entre 85 et 600 km d'altitude. Cette zone se caractérise par une pression très faible (inférieure au pascal) et une ionisation importante due au rayonnement solaire ultraviolet.

Avec une densité électronique $n \approx 10^{11} \text{ m}^{-3}$, l'ionosphère a une fréquence plasma

Dans le cas présent, l'évaluation du rapport du courant de conduction et du courant de déplacement conduit à :

$$\frac{\|\vec{j}\|}{\|\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\|} \propto \frac{\|\gamma \vec{E}\|}{\|\varepsilon_0 \omega \vec{E}\|} \propto \frac{\gamma}{\varepsilon_0 \omega} = \frac{\gamma}{\varepsilon_0 2\pi f} \approx \frac{10^{17}}{f}$$

Pour les fréquences considérées $f < 10^{15} \text{ Hz}$, le courant de déplacement est négligeable vis à vis du courant de conduction, on en déduit :

$$\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Équation de propagation

On obtient l'équation de propagation en considérant le rotationnel de l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\text{rot} (\text{rot} \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\text{rot} \vec{B}) = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = -\mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{or } \text{rot} (\text{rot} \vec{E}) = \text{grad} (\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$$

Le champ électrique vérifie l'équation de propagation :

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

On reconnaît là une **équation de diffusion**. L'équation est formellement identique à celle obtenue pour une onde de température dans le sol.

Relation de dispersion

L'équation de propagation étant linéaire, elle s'applique à la représentation complexe du champ : $\vec{E} = E_0 \exp(i\omega t - ikz) \vec{u}_x$

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \Rightarrow -k^2 = i\mu_0 \gamma \omega \Rightarrow \boxed{k^2 = -i\mu_0 \gamma \omega}$$

Le vecteur d'onde est complexe, la partie imaginaire traduit l'absorption due à l'effet Joule au sein du métal.

4.2 Analyse

Épaisseur de peau

Sachant que $-i = e^{-i\pi/2}$, on obtient :

Aspects énergétiques

Connaissant les expressions réelles des champs, on peut alors calculer le vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2 \sqrt{2}}{\omega \delta \mu_0} e^{-2z/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{u}_z$$

Avec $\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) = \frac{1}{2} \left[\cos\left(2\omega t - 2\frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$, on obtient

4.1 Mise en équations

Densité volumique de charge

En couplant l'équation de conservation de la charge, l'équation de Maxwell-Gauss et la loi d'Ohm locale, on obtient :

$$\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \gamma \text{div} \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\gamma}{\varepsilon_0} \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Toute fluctuation de la densité de charge $\rho(0) = \rho_0$ est atténuée en une durée de l'ordre de τ :

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{\varepsilon_0}{\gamma}$$

Pour le cuivre $\tau \approx 10^{-18} \text{ s}$, en conséquence, tant que la fréquence de l'onde est faible devant 10^{15} Hz , on pourra supposer que le milieu conducteur est neutre à tout instant.

Équation de Maxwell-Ampère

$$\text{Très généralement } \text{rot} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

$$k^2 = \mu_0 \gamma \omega e^{-i\pi/2} \Leftrightarrow k = \pm \sqrt{\mu_0 \gamma \omega} e^{-i\pi/4} = \pm \sqrt{\mu_0 \gamma \omega} \times \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}} \right)$$

Physiquement, on ne conserve dans le cas présent que la solution positive compatible avec une atténuation de l'onde lors de la propagation :

$$k = \frac{(1-i)}{\delta} \quad \text{avec} \quad \boxed{\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}}$$

La distance δ est appelée « **épaisseur de peau** » et représente l'épaisseur caractéristique sur laquelle le champ électromagnétique pénètre dans le conducteur.

$f \text{ (Hz)}$	50	10^3	10^6	10^9
$\delta \text{ (m)}$	9×10^{-3}	2×10^{-3}	6×10^{-5}	2×10^{-6}

→ L'épaisseur de peau décroît avec la fréquence ; si le champ électrique et le vecteur courant peuvent exister en volume dans les fils électriques à 50 Hz, ils se concentrent à la périphérie à plus haute fréquence ce qui a pour effet de diminuer la section effective du fil, d'augmenter la résistance et les pertes par effet Joule, → pour l'émission d'une onde électromagnétique à 1 MHz ou à 1 GHz, une antenne creuse fera parfaitement l'affaire,

→ attention que le raisonnement mené suppose des ondes de fréquence inférieure à 10^{15} Hz , des ondes de plus haute fréquence pourront se comporter différemment (transparence ultraviolette des métaux).

Expression du champ électromagnétique

À l'aide de l'expression de k , on en déduit :

$$\vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - z/\delta)} e^{-z/\delta} \vec{u}_x \Rightarrow \vec{E} = E_0 e^{-z/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{u}_x$$

Bien que k soit complexe, l'onde étant plane, harmonique et progressive :

$$\vec{B} = \frac{k \vec{u}_z \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{(1-i)}{\omega \delta} \vec{u}_z \wedge E_0 e^{i(\omega t - z/\delta)} e^{-z/\delta} \vec{u}_x$$

Avec $(1-i) = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$, on en déduit pour la grandeur réelle :

$$\vec{B} = \frac{\sqrt{2}}{\omega \delta} E_0 e^{-z/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \vec{u}_y$$

Dans le métal, le champ électromagnétique est associé à une onde plane progressive et harmonique qui s'atténue sur une distance caractéristique δ . Il en est de même du vecteur densité de courant avec $\vec{j} = \gamma \vec{E}$.

Capacités exigibles :

→ Relation de dispersion :

Identifier le caractère linéaire d'une équation aux dérivées partielles de propagation.

Établir la relation de dispersion.

Lier la partie réelle de k à la vitesse de phase, la partie imaginaire de k à une dépendance spatiale de l'amplitude.

Nous considérerons désormais une corde homogène, de masse linéique uniforme μ_0 .

L'équation (2.12) devient :

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = \frac{T_0}{\mu_0} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2}. \quad (2.13)$$

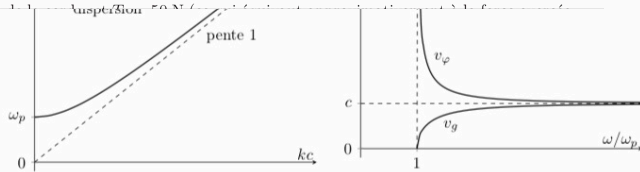
En définissant

$$c^2 = \frac{T_0}{\mu_0}, \quad (2.14)$$

l'Éq. (2.13) s'écrit aussi :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (2.15)$$

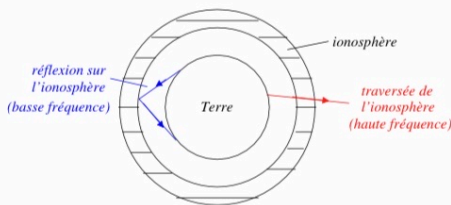
C'est l'équation du mouvement des cordes vibrantes. Au niveau mathématique, elle est appelée *équation de d'Alembert* à une dimension d'espace. La constante c sera ultérieurement identifiée avec la *vitesse de propagation* ou *célérité* de l'onde. A titre d'exemple, si



Remarque : pour $\omega \gg \omega_p$, $k \approx \frac{\omega}{c}$ et $v_\varphi = v_g \rightarrow c$; on retrouve les caractéristiques d'un milieu non dispersif.

Excité à une fréquence très élevée par rapport à sa fréquence propre, le plasma « ne suit plus », il n'interagit plus avec l'onde qui se propage comme si le milieu était le vide.

3.4 Application : ionosphère et communication radio



L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère située entre 85 et 600 km d'altitude. Cette zone se caractérise par une pression très faible (inférieure au pascal) et une ionisation importante due au rayonnement solaire ultraviolet.

Avec une densité électronique $n \approx 10^{11} \text{ m}^{-3}$, l'ionosphère a une fréquence plasma

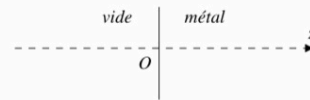
$$\nu_p \approx 3 \text{ MHz (soit } \lambda_p = \frac{c}{\nu_p} \approx 100 \text{ m)}.$$

En conséquence, les signaux de basse fréquence (grande longueur d'onde) vont se réfléchir sur l'ionosphère, permettant des communications radio à l'échelle d'un pays ou d'un continent (radio AM par exemple).

En revanche si l'onde doit traverser l'ionosphère (communication avec des satellites), il faut utiliser des fréquences supérieures à la pulsation plasma.

4 Application 2. Effet de peau

On s'intéresse à la propagation d'une onde électromagnétique harmonique plane progressive de la forme $\vec{E} = E_0 \exp(i\omega t - i\vec{k}z)\vec{u}_x$ dans un conducteur métallique de conductivité γ réelle, le conducteur occupant le demi-espace $z > 0$.



4.1 Mise en équations

Densité volumique de charge

En couplant l'équation de conservation de la charge, l'équation de Maxwell-Gauss et la loi d'Ohm locale, on obtient :

$$\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \gamma \text{div} \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\gamma}{\varepsilon_0} \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Toute fluctuation de la densité de charge $\rho(0) = \rho_0$ est atténuée en une durée de l'ordre de τ :

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{\varepsilon_0}{\gamma}$$

Pour le cuivre $\tau \approx 10^{-18} \text{ s}$, en conséquence, tant que la fréquence de l'onde est faible devant 10^{15} Hz , on pourra supposer que **le milieu conducteur est neutre à tout instant**.

Équation de Maxwell-Ampère

$$\text{Très généralement } \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$